Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**
3.1 Fit unico 3
3.2 Fit separati 4
3.3 Correzione dello Shift Sistematico 6

4 Conclusione **7**

5 Dati **9**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprssoimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

dove f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto.

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

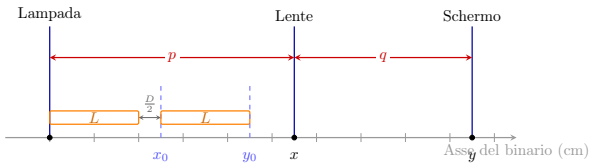


Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. Le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lente e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diametro della lampadina. Le costanti x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro ventesimale.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

dove A,B e C sono parametri da stimare. Gli errori sui parametri A,B sono stati calcolati come la somma degli errori sulle grandezze utilizzate nelle espressioni di p e q:

$$\Delta A = \sigma_{fit} + \sigma_{x_0} + \sigma_{\frac{D}{2}} + \sigma_L$$

$$\Delta B = \sigma_{fit} + \sigma_{y_0} + \sigma_L$$

Con

$$\sigma_{x_0}, \sigma_{\frac{D}{2}}, \sigma_L, \sigma_y = \frac{Sens}{\sqrt{3}}$$

Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. Dai dati si ottengono tre grafici: il primo mette a confronto l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo è un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina.

Ci si aspetta che la gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati abbia parametri μ e σ rispettivamente compatibili con 0 e 1. Nel terzo grafico ci si aspetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0.

Di seguito verrano riportate due analisi dati: questa scelta è dovuta dal fatto che, a causa di una discontinuità della curva sperimentale registrata nel primo grafico, il χ^2 del fit assume un valore molto grande il che ci farebbe dedurre la non riuscita dell'esperimento. Per aggirare l'anomalia si è sono svolti due fit differenti per la prima parte della curva (prima dell'evento di discontinuità) e per la seconda.

3.1 Fit unico

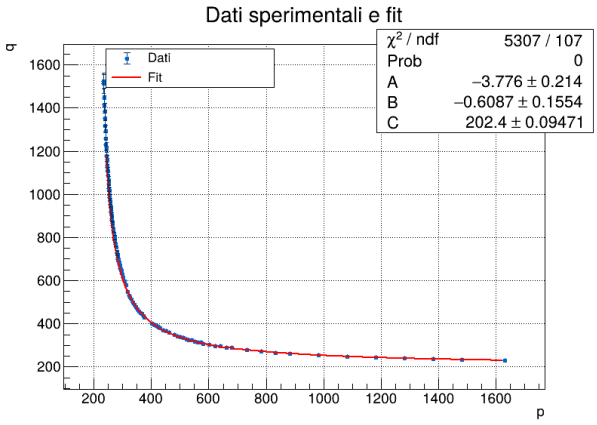


Figura 2: Andamento di q in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
A[mm]	$(0.7089 \pm 4.665) \times 10^{-1}$	[no]
B[mm]	2.605 ± 0.207	[no]
C[mm]	$(200.3 \pm 0.0.913)$	[-]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit di figura 2.

Come detto in precedenza si può evincere che ad una distanza dalla lampadina intorno ai 400 mm è presente una anomalia rispetto alla curva teorica (vedere Figura 6): c'è un leggero discostamento dei dati sperimentali, per 4-8 mm si nota che la distanza q rimane costante (Tabella 9), è possibile attribuire il motivo di un valore del χ^2 dell'ordine di 10^4 a questo fatto. Per questo motivo abbiamo deciso di ovviare al problema con la metodolgia esposta in precedenza, la trattazione completa verrà fatta nel paragrafo succesivo.

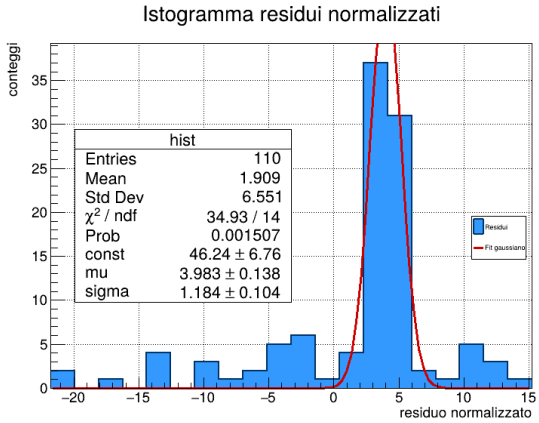


Figura 3: istogramma residui normalizzati

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	(2.155 ± 0.252)	[no]
σ	$(2.155 \pm 0166) \times 10^{-7}$	[no]

Tabella 2: μ, σ dei residui normalizzati 2.

La distribuzione attesa per i residui normalizzati è una normale standard, ma come si può osservare dal grafico essa non apporssima adeguatamente i nostri dati, dato che dei parametri che caratterizzano l'istogramma dei dati sperimentali non risultano compatibili con 0 e 1 [1] e vi è una anomala presenza di conteggi in prossimità delle code della distribuzione.

[1] dove la compatibilità è stata fissata entro le 3 deviazioni standard

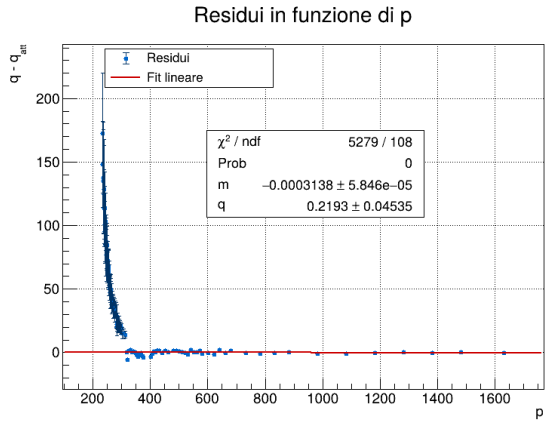


Figura 4: andamento dei residui in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
m [mm^-1]	$(6.707 \pm 0.5704) \times 10^{-4}$	[no]
q [mm^-1]	$(4.554 \pm 0.4314) \times 10^{-1}$	[no]

Tabella 3: μ, σ dei residui normalizzati 2.

Da quest'ultimo grafico invece, possimo constatare che il residuo calcolato sulla distanza q è maggiore per le misure iniziali, questo perchè l'errore è stato calcolato come la semidispersione su y_{min}, y_{max}, rispettivamente la posizione massima e minima entro le quali il filamento della lampadina era a fuoco, poi man mano che questa differenza è divenuta impercettibile si è passati a considerare come errore la sensibilità della scala millimetrata.

Di conseguenza, le misure che dominano il fit sono le seconde (quelle con l'errore minore) ed esse coincidono (non esattamente) con quelle dopo la discontinuità.

Per i motivi di cui sopra, anche in questo caso otteniamo un valore del χ^2 dello stesso ordine di grandezza del primo grafico.

3.2 Fit separati

In questo fit sono stati rimossi due punti, individuabili nel grafico dei residui (Figura 4) e mostrati in dettaglio in Figura 5. Questi presentano residui negativi non riconducibili a un andamento sistematico e contribuiscono in misura non trascurabile al valore di χ^2.

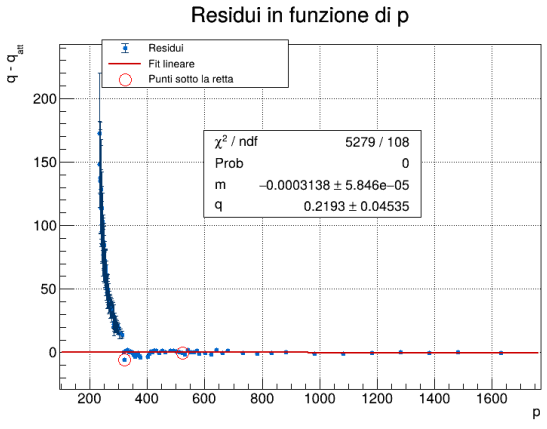


Figura 5: Dati eliminati al fine del miglioramento dei fit

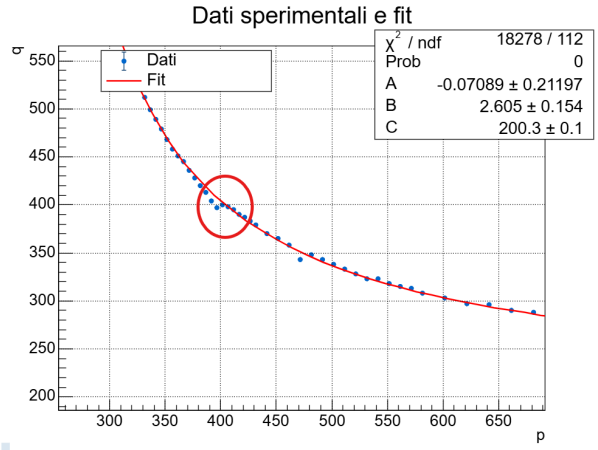


Figura 6: Zoom sulla disconitnuità della curva

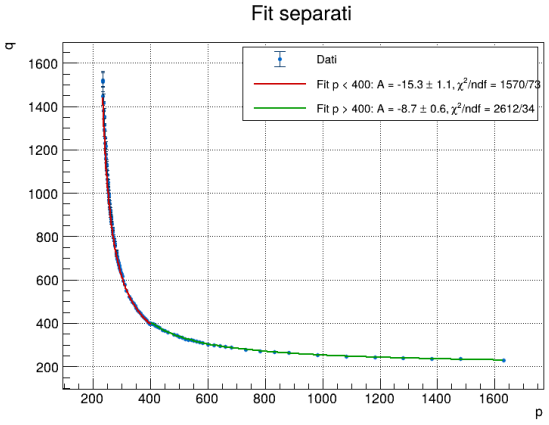


Figura 7: Fit separati per la zona prima (rosso) e dopo (verde) la discontinuità.

Par.	$p < 400$	$p > 400$	$\lvert\Delta\rvert/\sigma$	**Comp.**
A [mm]	-15.3 ± 1.1	-8.67 ± 0.55	5.5	[no]
B [mm]	-43.5 ± 1.6	-3.79 ± 0.29	24.2	[no]
C [mm]	213.59 ± 0.64	204.44 ± 0.20	13.6	[no]
χ^2/ndf	1570.0/73	2611.9/34		

Tabella 4: Parametri dei due fit separati. $|\Delta|/\sigma$ è la differenza tra i due valori in unità della somma in quadratura dei loro errori.

«««< HEAD Nei residui del fit unico si osserva una discontinuità attorno a $p \simeq 400$ mm (vedi figura 6): tra la misura a $x = 415$ mm ($p = 396.5$ mm, $q = 397$ mm) e quella a $x = 420$ mm ($p = 401.5$ mm, $q = 400$ mm). Per capire se l'anomalia dipenda dalla regione di p esplorata, i dati sono stati divisi in due insiemi, $p < 400$ mm (76 punti) e $p > 400$ mm (37 punti), e ciascuno p stato fittato in modo indipendente con la stessa funzione e lo stesso χ^2 del fit unico. ======= «««< HEAD Come citato antecedentemente, nei residui del fit unico si osserva una discontinuità attorno a $p \simeq 400$ mm (vedi figura 6): tra la misura a $x = 415$ mm ($p = 396.5$ mm, $q = 397$ mm) e quella a $x = 420$ mm ($p = 401.5$ mm, $q = 400$ mm) la distanza q *aumenta* di 3 mm (vedere Tabella 9), mentre per p crescente ci si aspetta una diminuzione di circa 5 mm. Per capire se l'anomalia dipenda dalla regione di p esplorata, i dati sono stati divisi in due insiemi, $p < 400$ mm (76 punti) e $p > 400$ mm (37 punti), e su ciascun dataset è stato fatto un fit indipendente con la stessa funzione del fit unico. ======= Nei residui del fit unico si osserva una discontinuità attorno a $p \simeq 400$ mm (vedi figura 6): tra la misura a $x = 415$ mm ($p = 396.5$ mm, $q = 397$ mm) e quella a $x = 420$ mm ($p = 401.5$ mm, $q = 400$ mm) la distanza q *aumenta* di 3 mm, mentre per p crescente ci si aspetta una diminuzione di circa 5 mm. Per capire se l'anomalia dipenda dalla regione di p esplorata, i dati sono stati divisi in due insiemi, $p < 400$ mm (76 punti) e $p > 400$ mm (37 punti), e ciascuno p stato fittato in modod indipendente con la stessa funzione e lo stesso χ^2 del fit unico. »»»> f87654a7b8ac49629e0b2c1272e9ac47aee1ebab »»»> 07154fbfd0ab5cf1e2620cd1cc0b6fd55f837b43

«««< HEAD Il χ^2 complessivo dei due fit è 4182.0 con 107 gradi di libertà (χ^2/ndf $= 39.1$), contro 14473.8/110 (131.6) del fit unico: la divisione riduce il χ^2 di circa il 70%, ma in entrambe le regioni il valore resta molto più grande di 1 (21.5 e 76.8). Inoltre *nessuno* dei tre parametri è compatibile tra le due regioni (Tabella 4). ======= Il χ^2 complessivo dei due fit è 4182.0 ($\chi^2_{ridotto} = 39.1$), contro 14473.8 ($\chi^2_{ridotto} = 131.6$) del fit unico: la divisione riduce il χ^2 di circa il 70%, ma in entrambe le regioni il valore resta molto più grande di 1 (21.5 e 76.8).

Inoltre *nessuno* dei tre parametri è compatibile

tra le due regioni (Tabella 4). Se solo l'origine di p si fosse spostata a metà misura, ci si aspetterebbe di vedere cambiare soltanto A e C, mentre varia anche B (di circa $40mm$): l'ipotesi di un semplice spostamento dello zero di p non è quindi confermata dal fit separato.

»»»> 07154fbfd0ab5cf1e2620cd1cc0b6fd55f837b43

	$p < 400$	$p > 400$
μ (istogramma)	1.33 ± 0.15 [no]	-2.1 ± 2.8 [si]
σ (istogramma)	0.97 ± 0.07 [si]	10.5 ± 3.2 [si]*
m (retta residui)	$(-3.5 \pm 2.6) \times 10^{-3}$ [si]	$(1.90 \pm 0.62) \times 10^{-4}$ [no]*
q [mm] (retta residui)	1.3 ± 1.0 [si]	-0.139 ± 0.050 [si]
dev. std. dei residui norm.	4.5	8.5

Tabella 5: Analisi dei residui dei fit separati.

Le analisi dei residui (Tabella 5) hanno un effetto limitato, poiché nella regione $p > 400$ mm l'istogramma contiene solo 37 misure e i parametri della gaussiana sono poco vincolati.

In conclusione, i fit separati non isolano una regione "buona" dei dati e non spiegano da soli le deviazioni dal modello. Si è quindi provato a descrivere l'anomalia a $p \simeq 400$ mm come uno spostamento sistematico di una parte delle misure.

3.3 Correzione dello Shift Sistematico

Osservando più da vicino la zona di plateu (Figura 6) si nota che i residui del fit unico decrescono da $x = 390$ mm a $x = 415$ mm e risalgono poi bruscamente in corrispondenza di $x = 420$ mm. Si è supposto che un comportamento di questo tipo è quello atteso se, a un certo punto della misura, una parte dell'apparato è stata spostata accidentalmente (urto al banco ottico, scivolamento del supporto della lampadina, della lente o dello schermo), così che le misure successive risultano affette da un offset sistematico rispetto alle precedenti.

Si è quindi sottratto uno shift δ a p e a q di tutte le misure con $x \geq 420$ mm, ripetendo il fit unico con le stesse funzioni, gli stessi errori e la stessa selezione dei punti. Poiché δ non è noto a priori, lo si è determinato tramite il χ^2 in funzione di δ: con lo stesso shift su p e q il minimo si trova a $\delta \simeq 3.8$ mm, con $\chi^2 = 7806$. Per comodità è stato usato $\delta = 4$ mm ($\chi^2 = 7824$), contro 14474 senza correzione.

Per capire quale grandezza possa essersi spostata, lo shift è stato applicato separatamente a p e a q (Tabella 6).

Ipotesi	$\delta_{\min}$ [mm]	$\chi^2_{\min}$
Nessuna correzione	–	14474
p e q (stesso segno)	3.8	7806
solo p (lampadina)	6.1	9815
solo q (schermo)	8.6	6025
p e q (segno opposto)	χ^2 sempre crescente	

Tabella 6: Minimo del χ^2 del fit unico per le diverse ipotesi di shift.

«««< HEAD L'ipotesi di uno shift di segno opposto su p e q porta a un peggioramento del χ^2. Esclusa la lente, l'anomalia deve essere imputabile allo spostamento della lampadina, dello schermo o a un trascinamento del sistema di riferimento sul banco ottico. Osservando la Tabella 6, notiamo che un errore limitato al solo schermo (solo q) minimizzerebbe il χ^2. Tuttavia, anche l'ipotesi di un trascinamento su p e q (stesso segno) riduce il χ^2 rispetto ai dati non corretti. Non potendo ricostruire l'accaduto, si è scelto di applicare una traslazione $\Delta p = \Delta q \approx -4$ mm ai dati successivi alla discontinuità.

La Tabella (7) confronta il fit unico con e senza lo shift $\delta = 4$ mm. ======= L'ipotesi di uno shift di segno opposto su p e q porta a un peggioramento del χ^2. Poiché tale scenario corrisponderebbe a un errore sulla posizione di riferimento della lente (x_0), possiamo escludere che sia stata la lente a muoversi.

Esclusa la lente, l'anomalia deve essere imputabile allo spostamento della lampadina o dello schermo. Osservando la Tabella 6, notiamo che un errore limitato al solo schermo (solo q) minimizzerebbe il χ^2 assoluto. Tuttavia, anche l'ipotesi di uno shift sistematico su p e q (stesso segno) abbassa notevolmente il χ^2 rispetto ai dati non corretti.

Non potendo ricostruire come (e dove) sia avvenuto l'urto, si è provato ad applicare una traslazione $\Delta p = \Delta q = -4\ mm$ ai dati successivi alla discontinuità (supponendo, dunque, uno spostamento della lampadina). La Tabella 7 confronta il fit unico con e senza lo shift di 4 mm. »»»> 07154fbfd0ab5cf1e2620cd1cc0b6fd55f837b43

Par.	senza shift	$\delta = 4$ mm
A [mm]	-1.01 ± 0.22 [si]	9.35 ± 0.19 [no]
B [mm]	1.92 ± 0.16 [si]	2.87 ± 0.14 [si]
C [mm]	200.78 ± 0.10	196.85 ± 0.09
χ^2/ndf	14473.8/110	7824.1/110
μ	4.67 ± 0.25 [no]	0.43 ± 0.27 [si]
σ	2.00 ± 0.14 [no]	2.35 ± 0.25 [no]
m	$(-6.79 \pm 0.57) \times 10^{-4}$ [no]	$(-5.24 \pm 0.58) \times 10^{-4}$ [no]
q [mm]	0.465 ± 0.044 [no]	0.359 ± 0.044 [no]

Tabella 7: Fit unico senza e con lo shift.

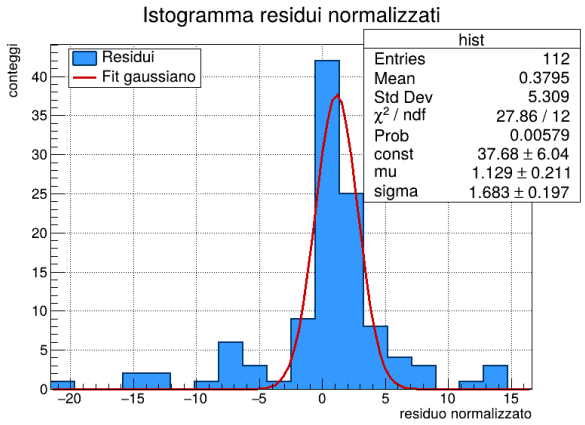


Figura 8: Andamento dei residui in funzione di p dopo lo shift di 4 mm.

«««< HEAD La correzione riduce il χ^2 del 46% ed elimina l'errore sistematico nei dati (μ compatibile con 0), ma il χ^2/ndf resta 71, σ rimane incompatibile con 1 e la retta dei residui continua a non essere compatibile con $m = q = 0$. Inoltre A passa da -1.0 mm a 9.3 mm e non è più compatibile con zero. Per cui la correzione attenua la discontinuità a spese di un offset dell'origine di p.
C'è da sottolineare infine che lo shift è stato eseguito per verificare la presenza di un possibile effetto sistematico, e non come una correzione da adottare per il risultato finale. ======= La correzione riduce il χ^2 del 46% ed elimina l'andamento anomalo dei residui normalizzati (μ compatibile con 0), ma il $\chi^2_{ridotto}$ resta 71, σ rimane incompatibile con 1 e la retta dei residui continua a non avere parametri m e q compatibili con 0. Inoltre A passa da -1.0 mm a 9.3 mm e non è più compatibile con zero, anche tenendo conto delle incertezze sistematiche sull'origine (soglia di circa 7 mm): la correzione attenua la discontinuità a spese di un offset dell'origine di p molto più grande delle incertezze con cui sono state misurate le lunghezze. Anche C cambia di 3.9 mm (circa il 2%), molto più dell'errore statistico del fit.
Lo shift applicato va dunque inteso come una stima dello spostamento della lampadina e non come correzzione da adottare su C. »»»> 07154fbfd0ab5cf1e2620cd1cc0b6fd55f837b43

4 Conclusione

«««< HEAD L'esperimento ha permesso di confermare qualitativamente la legge delle lenti sottili. In tutte le analisi condotte, infatti, la curva $q(p)$ segue il corretto andamento iperbolico (con q che varia da circa 230 mm ad oltre 1500 mm) e la distanza focale f (rappresentata dal parametro C) converge sempre a valori vicini ai 200 mm.
Tuttavia, da un punto di vista quantitativo, il modello ideale non descrive i dati in modo statisticamente perfetto: in tutte le configurazioni si ottiene un $\chi^2/\text{ndf} \geq 20$ (Tabella 8) e i parametri A, B e C mostrano fluttuazioni significative cambiando il tipo di analisi. ======= L'esperimento ha permesso di confermare qualitativamente la legge delle lenti sottili. In tutte le analisi condotte, infatti, la curva $q(p)$ segue il corretto andamento iperbolico e la distanza focale f (cioè C) converge sempre a valori vicini ai $200mm$.
Tuttavia, il modello non descrive i nostri dati in modo adeguato: in tutti i fit svolti sulla curva si ottiene un $\chi^2_{ridotto} \geq 20$ (Tabella 8) e i parametri A, B e C mostrano fluttuazioni significative cambiando il tipo di analisi. »»»> 07154fbfd0ab5cf1e2620cd1cc0b6fd55f837b43

Analisi	χ^2/ndf	C [mm]	A [mm]	B [mm]
fit unico	131.6	200.78 ± 0.10	-1.01 ± 0.22	1.92 ± 0.16
fit unico, $\delta = 4$ mm	71.1	196.85 ± 0.09	9.35 ± 0.19	2.87 ± 0.14
separati, $p < 400$	21.5	213.59 ± 0.64	-15.3 ± 1.1	-43.5 ± 1.6
separati, $p > 400$	76.8	204.44 ± 0.20	-8.67 ± 0.55	-3.79 ± 0.29
separati, $\delta = 4$ mm, $p < 400$	24.5	216.28 ± 1.17	-19.2 ± 1.9	-51.2 ± 2.9
separati, $\delta = 4$ mm, $p > 400$	59.3	203.15 ± 0.19	-8.46 ± 0.55	-6.05 ± 0.28

Tabella 8: Riepilogo delle analisi.

L'analisi rivela che l'incertezza sulla distanza focale f è dominata dagli errori sistematici. L'errore puramente statistico restituito dai fit sull'intero set di dati è infatti irrisorio (inferiore a 0.1 mm), mentre i valori stimati per C variano tra 196.9 e 216.3 mm a seconda del metodo utilizzato.

«««< HEAD Le difficoltà riscontrate nei fit possono essere ricondotte diverse cause principali tra cui la sensibilità in prossimità del fuoco, ovvero quando la lente è vicina al fuoco, piccole variazioni di p generano enormi spostamenti dell'immagine q. Questo comporta che il χ^2 sia estremamente sensibile al minimo difetto sperimentale.
Un altra causa di errore è riconducibile allo spostamento accidentale dell'apparato: infatti come detto precedentemente, la discontinuità osservata tra $x = 420$ e 425 mm indica un urto o shift fatto all'apparato. Pur avendo applicato una correzione per risolvere il problema, l'incertezza su quale componente si sia esattamente spostato contribuisce all'errore finale.
Infine un ultima fonte di errore può essere attribuita ai limiti del modello che non tiene conto della distanza tra i piani della lente reale, non prevista dall'approssimazione ideale di "lente sottile". =======
Per la stima finale di f si è deciso di assumere come valore centrale quello ricavato dal fit unico sui dati originali. Come incertezza sistematica, invece, si è assunta la differenza massima osservata applicando la correzione spaziale ($\delta = 4$ mm) all'intero dataset. Il risultato finale è dunque:

$$f = 200.8 \pm 0.1\,(\text{stat.}) \pm 3.9\,(\text{sist.})\ \text{mm}$$

Possibili fonti d'errore riscontrabili durante la prova sono:

- **Sensibilità in prossimità del fuoco**: Quando la lente è vicina al fuoco, piccole variazioni di p generano enormi spostamenti dell'immagine q. Questo comporta che il χ^2 sia estremamente sensibile al minimo difetto sperimentale.
- **Spostamento accidentale dell'apparato**: Come discusso, la discontinuità osservata tra $x = 420$ e 425 mm potrebbe indicare uno spostamento di uno dei componenti dell'apparto sperimentale.

»»»> 07154fbfd0ab5cf1e2620cd1cc0b6fd55f837b43

5 Dati

Tabella 9: Valori di y, p, q e relative incertezze in funzione di x (tutte le grandezze in mm; valori a 2 cifre significative; x e p riportati come dati).

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
251	1.8×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	11	232.5	1.6×10^3	0.12	11
252	1.7×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	34	233.5	1.5×10^3	0.12	34
253	1.7×10^3	1.9×10^3	1.8×10^3	47	234.5	1.5×10^3	0.12	47
254	1.6×10^3	1.8×10^3	1.7×10^3	44	235.5	1.4×10^3	0.12	44
255	1.6×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	40	236.5	1.4×10^3	0.12	40
256	1.6×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	39	237.5	1.4×10^3	0.12	39
257	1.5×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	38	238.5	1.4×10^3	0.12	38
258	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	30	239.5	1.3×10^3	0.12	30
259	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	28	240.5	1.3×10^3	0.12	28
260	1.5×10^3	1.6×10^3	1.5×10^3	30	241.5	1.3×10^3	0.12	30
261	1.5×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	24	242.5	1.2×10^3	0.12	24
262	1.4×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	23	243.5	1.2×10^3	0.12	23
263	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	24	244.5	1.2×10^3	0.12	24
264	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	20	245.5	1.2×10^3	0.12	21
265	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	20	246.5	1.1×10^3	0.12	21
266	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	21	247.5	1.1×10^3	0.12	21
267	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	17	248.5	1.1×10^3	0.12	17
268	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	19	249.5	1.1×10^3	0.12	19
269	1.3×10^3	1.4×10^3	1.3×10^3	19	250.5	1.1×10^3	0.12	19
270	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	251.5	1.0×10^3	0.12	15
271	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	252.5	1.0×10^3	0.12	14
272	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	253.5	1.0×10^3	0.12	14
273	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	18	254.5	1.0×10^3	0.12	18
274	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	255.5	9.9×10^2	0.12	15
275	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	256.5	9.7×10^2	0.12	14
276	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	257.5	9.5×10^2	0.12	14
277	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	258.5	9.4×10^2	0.12	11
278	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	259.5	9.2×10^2	0.12	12
279	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	260.5	9.1×10^2	0.12	11
280	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	261.5	9.0×10^2	0.12	12
281	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	262.5	8.9×10^2	0.12	10
282	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	263.5	8.8×10^2	0.12	9.5
283	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	264.5	8.7×10^2	0.12	9.5
284	1.1×10^3	1.2×10^3	1.1×10^3	12	265.5	8.6×10^2	0.12	12
286	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	267.5	8.4×10^2	0.12	8.1
288	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	269.5	8.2×10^2	0.12	7.8
290	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	271.5	8.0×10^2	0.12	9.0
292	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	273.5	7.8×10^2	0.12	8.1
294	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	275.5	7.7×10^2	0.12	9.0
296	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	7.0	277.5	7.5×10^2	0.12	6.6
299	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	280.5	7.3×10^2	0.12	9.2
300	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	10	281.5	7.3×10^2	0.12	9.5
301	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	282.5	7.2×10^2	0.12	9.2
302	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	5.0	283.5	7.1×10^2	0.12	5.5
303	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	284.5	7.0×10^2	0.12	6.6
304	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	285.5	7.0×10^2	0.12	6.6
305	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	6.0	286.5	6.9×10^2	0.12	5.8
306	9.9×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	4.0	287.5	6.8×10^2	0.12	4.3
307	9.8×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	5.0	288.5	6.8×10^2	0.12	5.2
308	9.8×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	289.5	6.7×10^2	0.12	4.9
309	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	290.5	6.7×10^2	0.12	4.9
310	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	291.5	6.7×10^2	0.12	5.5
311	9.7×10^2	9.7×10^2	9.7×10^2	3.0	292.5	6.6×10^2	0.12	2.6
312	9.6×10^2	9.8×10^2	9.7×10^2	5.0	293.5	6.5×10^2	0.12	4.6
313	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	294.5	6.5×10^2	0.12	3.5
314	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	295.5	6.5×10^2	0.12	3.5
316	9.5×10^2	9.6×10^2	9.5×10^2	5.0	297.5	6.4×10^2	0.12	4.6
318	9.4×10^2	9.5×10^2	9.5×10^2	4.0	299.5	6.3×10^2	0.12	3.8
320	9.3×10^2	9.5×10^2	9.4×10^2	5.0	301.5	6.2×10^2	0.12	4.6
325	9.2×10^2	9.3×10^2	9.2×10^2	4.0	306.5	6.0×10^2	0.12	4.0
330	9.1×10^2	9.2×10^2	9.1×10^2	3.0	311.5	5.8×10^2	0.12	2.6
335	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	316.5	5.5×10^2	0.12	0.12

continua alla pagina successiva

Tabella 9 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
340	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	321.5	5.3×10^{2}	0.12	0.12
345	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	326.5	5.2×10^{2}	0.12	0.12
350	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	331.5	5.1×10^{2}	0.12	0.12
355	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	336.5	5.0×10^{2}	0.12	0.12
360	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	341.5	4.9×10^{2}	0.12	0.12
365	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	346.5	4.8×10^{2}	0.12	0.12
370	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	351.5	4.7×10^{2}	0.12	0.12
375	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	356.5	4.6×10^{2}	0.12	0.12
380	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	361.5	4.5×10^{2}	0.12	0.12
385	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	366.5	4.5×10^{2}	0.12	0.12
390	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	371.5	4.4×10^{2}	0.12	0.12
395	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	376.5	4.3×10^{2}	0.12	0.12
400	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	381.5	4.2×10^{2}	0.12	0.12
405	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	386.5	4.1×10^{2}	0.12	0.12
410	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	391.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
415	8.1×10^{2}	–	8.1×10^{2}	0.12	396.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
420	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	401.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
425	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	406.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
430	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	411.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
435	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	416.5	3.9×10^{2}	0.12	0.12
440	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	421.5	3.9×10^{2}	0.12	0.12
445	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	426.5	3.8×10^{2}	0.12	0.12
450	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	431.5	3.8×10^{2}	0.12	0.12
460	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	441.5	3.7×10^{2}	0.12	0.12
470	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	451.5	3.7×10^{2}	0.12	0.12
480	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	461.5	3.6×10^{2}	0.12	0.12
490	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	471.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
500	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	481.5	3.5×10^{2}	0.12	0.12
510	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	491.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
520	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	501.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
530	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	511.5	3.3×10^{2}	0.12	0.12
540	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	521.5	3.3×10^{2}	0.12	0.12
550	8.8×10^{2}	–	8.8×10^{2}	0.12	531.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
560	8.9×10^{2}	–	8.9×10^{2}	0.12	541.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
570	8.9×10^{2}	–	8.9×10^{2}	0.12	551.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
580	9.0×10^{2}	–	9.0×10^{2}	0.12	561.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
590	9.1×10^{2}	–	9.1×10^{2}	0.12	571.5	3.1×10^{2}	0.12	0.12
600	9.1×10^{2}	–	9.1×10^{2}	0.12	581.5	3.1×10^{2}	0.12	0.12
620	9.3×10^{2}	–	9.3×10^{2}	0.12	601.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
640	9.4×10^{2}	–	9.4×10^{2}	0.12	621.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
660	9.6×10^{2}	–	9.6×10^{2}	0.12	641.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
680	9.7×10^{2}	–	9.7×10^{2}	0.12	661.5	2.9×10^{2}	0.12	0.12
700	9.9×10^{2}	–	9.9×10^{2}	0.12	681.5	2.9×10^{2}	0.12	0.12
750	1.0×10^{3}	–	1.0×10^{3}	0.12	731.5	2.8×10^{2}	0.12	0.12
800	1.1×10^{3}	–	1.1×10^{3}	0.12	781.5	2.7×10^{2}	0.12	0.12
850	1.1×10^{3}	–	1.1×10^{3}	0.12	831.5	2.7×10^{2}	0.12	0.12
900	1.2×10^{3}	–	1.2×10^{3}	0.12	881.5	2.6×10^{2}	0.12	0.12
1000	1.3×10^{3}	–	1.3×10^{3}	0.12	981.5	2.5×10^{2}	0.12	0.12
1100	1.3×10^{3}	–	1.3×10^{3}	0.12	1081.5	2.5×10^{2}	0.12	0.12
1200	1.4×10^{3}	–	1.4×10^{3}	0.12	1181.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1300	1.5×10^{3}	–	1.5×10^{3}	0.12	1281.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1400	1.6×10^{3}	–	1.6×10^{3}	0.12	1381.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1500	1.7×10^{3}	–	1.7×10^{3}	0.12	1481.5	2.3×10^{2}	0.12	0.12
1650	1.9×10^{3}	–	1.9×10^{3}	0.12	1631.5	2.3×10^{2}	0.12	0.12

Nota. Un trattino (–) indica una cella vuota nei dati originali.